



Esercitazione: Teoria dei Giochi e Modello di Ansoff - Soluzione

Corso di Gestione Aziendale e dei Sistemi Logistici
Prof.ssa Albachiara Boffelli – Prof.ssa Mara Brumana

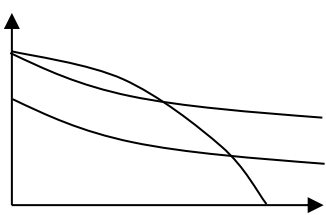
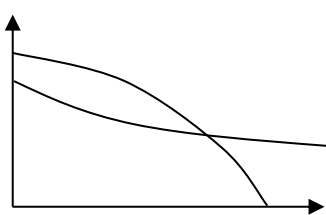
Caso Fotonica

La Fotonica è un'azienda specializzata nello sviluppo e produzione di apparati per le telecomunicazioni. Fino ad oggi si è focalizzata sulle tecnologie che vengono utilizzate dagli operatori per fornire i loro servizi, ma recentemente sta valutando l'opportunità di sviluppare anche prodotti destinati agli utilizzatori finali. In particolare, la Fotonica ha iniziato a valutare la possibilità di sviluppare un telefono cellulare in grado di funzionare sia con la normale rete GSM, sia sfruttando reti Internet senza fili (Wi-Fi). Poiché queste reti si stanno diffondendo sempre di più, attraverso di esse sarebbe possibile telefonare utilizzando il protocollo VoIP (Voice over Internet Protocol), con costi molto inferiori rispetto sia alla rete GSM sia alla rete a banda larga UMTS. Inoltre connettendosi direttamente alla rete Internet sarebbe possibile usufruire di tutti i servizi e i contenuti da essa offerti. La Fotonica possiede conoscenze molto avanzate nel campo delle telecomunicazioni che le permetterebbero di sviluppare in tempi abbastanza rapidi i componenti di comunicazione Wi-Fi del nuovo telefono (si stima 1 anno). Tuttavia, non avendo mai realizzato cellulari, l'azienda si trova a dover acquisire nuove conoscenze che per gli altri produttori sono ormai scontate: il software di gestione del telefono, l'hardware, e tutte le funzionalità ormai standard in ogni telefono. Fotonica avrebbe bisogno di 3 anni per sviluppare ed implementare autonomamente tutte queste competenze, oppure potrebbe acquisirle da fornitori esterni, in quanto si tratta appunto di conoscenze ormai standard, in soli 6 mesi (tempo necessario per integrare le proprie conoscenze con quelle dei fornitori e implementarle).

Il leader di mercato nel settore dei telefoni cellulari è Aikon, che possiede le conoscenze più avanzate del settore sia per quanto riguarda i telefoni sia per quanto riguarda le reti GSM, ma fino ad oggi non si è mai occupata né di reti Internet senza fili né di tecnologia VoIP. Aikon avrebbe quindi bisogno di almeno 2 anni per acquisire le conoscenze che le mancano da fornitori specializzati, integrarle con le proprie e produrre il nuovo telefono. Aikon ha commissionato ad un noto istituto di ricerca globale, specializzato in nuove tecnologie, uno studio sull'evoluzione dello scenario della telefonia mobile. Questo studio ha mostrato come anche altre aziende del settore stiano valutando questo scenario e quindi probabilmente entro 5 anni tutti i telefoni cellulari combineranno l'utilizzo delle reti GSM con quelle Wi-Fi.

Entrambe le aziende quindi hanno predisposto un possibile piano per sviluppare i nuovi telefoni, ma non sono ancora in grado di prevedere come si muoverà la concorrenza e come reagirà il mercato.

1. Si utilizzi il modello di Ansoff per analizzare la situazione in termini di stadio di conoscenza, tempo disponibile e tempo necessario per entrambe le aziende.

Stadio di conoscenza per Fotonica	4. Identificazione della risposta
Stadio di conoscenza per Aikon	4. Identificazione della risposta
Tempo disponibile per Fotonica	5 anni
Tempo disponibile per Aikon	5 anni
Tempo necessario per Fotonica	18 mesi acquisendo le conoscenze mancanti all'esterno, 4 anni sviluppandole internamente
Tempo necessario per Aikon	2 anni
Fotonica	Aikon
	

Il management di Fotonica ha valutato che il settore della telefonia mobile è ormai maturo e molto competitivo. Un ingresso da parte di un nuovo player sarebbe molto difficile, l'unico modo per avere qualche probabilità di successo sarebbe arrivare per primi con un'innovazione significativa, quale appunto la possibilità di utilizzare reti Wi-Fi per telefonare (optando quindi per l'acquisizione delle competenze standard). Il management di Aikon, invece, forte dell'attuale posizione di leadership, è convinto che investire subito in questo progetto sia troppo rischioso, in quanto vi sono molti dubbi sul fatto che realmente si utilizzeranno le reti Wi-Fi per telefonare. Inoltre, in caso in futuro questa tecnologia si rivelasse vincente, l'azienda è convinta di poterla acquisire rapidamente, in un tempo stimato in soli 6 mesi.

2. Si analizzino le strategie delle due aziende confrontandole con le indicazioni del modello di Ansoff

Il modello di Ansoff indica che entrambe le aziende possono aspettare ad investire, quindi la Fotonica adotta una strategia anticipativa, cercando di arrivare per prima sul mercato, mentre la Aikon adotta una strategia reattiva, in quanto aspetta che qualcun altro faccia la prima mossa, riuscendo poi ad adeguarsi in tempo utile.

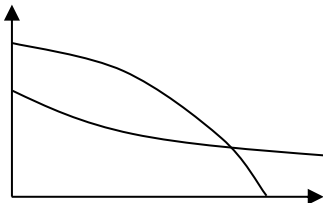
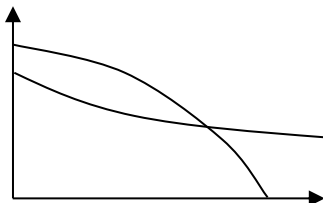
Un anno dopo aver iniziato il progetto di sviluppo del nuovo telefono, la Fotonica si è resa conto che le sue stime del tempo richiesto sono state ottimistiche: lo sviluppo dei nuovi componenti



richiede complessivamente non 1 anno come previsto, bensì 18 mesi, mentre l'integrazione delle tecnologie Wi-Fi con la telefonia richiede non 6 mesi, ma 1 anno.

La Aikon si è resa conto, da indiscrezioni di mercato, che alcuni concorrenti hanno già iniziato a sviluppare il nuovo telefono. Inoltre nuove ricerche sostengono che questa tecnologia diventerà lo standard di mercato in soli 2 anni da ora. Infine il management si sta rendendo conto che probabilmente il tempo necessario per acquisire la tecnologia una volta che i concorrenti siano arrivati sul mercato con il nuovo prodotto sarebbe di almeno 1 anno. Ritengono invece che le loro stime sul tempo necessario per sviluppare la tecnologia iniziando adesso sia di 2 anni, come ipotizzato in passato.

3. Si utilizzi il modello di Ansoff per analizzare la situazione in termini di stadio di conoscenza, tempo disponibile e tempo necessario per entrambe le aziende.

Stadio di conoscenza per Fotonica	5. Valutazione delle conseguenze
Stadio di conoscenza per Aikon	5. Valutazione delle conseguenze
Tempo disponibile per Fotonica	2 anni
Tempo disponibile per Aikon	2 anni
Tempo necessario per Fotonica	18 mesi (30 mesi dall'inizio del progetto un anno fa)
Tempo necessario per Aikon	2 anni
Fotonica	Aikon
	

4. Si illustrino quali fattori hanno modificato il modello rispetto alla valutazione iniziale

Per Fotonica, la novità della tecnologia ha fatto aumentare il tempo necessario per lo sviluppo dei nuovi componenti e la complessità del prodotto ha fatto aumentare il tempo necessario per integrare le conoscenze. Per tutte le aziende, la maggiore velocità nel cambiamento del mercato ha ridotto il tempo disponibile.

5. Si indichi qual è la strategia suggerita dal modello di Ansoff per la Aikon

Aikon si trova all'intersezione fra il tempo necessario e il tempo disponibile (2 anni entrambi), quindi all'ultimo momento utile per investire nella nuova tecnologia.



Caso Zanchi

La Zanchi S.p.A. opera nel mercato della produzione di macchine per l'assemblaggio di calcolatori complessi. L'impresa ha da molti anni adottato una struttura di prodotto basata su piattaforma (ovvero uno "scheletro" che rappresenta la struttura comune a tutti i prodotti sviluppati) su cui sono inserite le varianti possibili che realizzano tutti gli 80 prodotti offerti; in particolare esistono attualmente 4 piattaforme fondamentali.

Il processo di innovazione segue la struttura del prodotto stesso: la Zanchi realizza innovazione sia attraverso modifiche a particolari componenti che vanno a migliorare le prestazioni complessive del prodotto, sia attraverso riprogettazioni della piattaforma di base. Quest'ultima riprogettazione, che avviene con una frequenza molto minore rispetto al caso dei componenti, permette miglioramenti radicali alle prestazioni del prodotto. Tipicamente ciò comporta la ridefinizione completa del prodotto, di tutti i componenti e delle loro interfacce reciproche. Per questo motivo il settore assimila più lentamente l'innovazione nella piattaforma.

L'ing. Duero è responsabile della piattaforma di prodotto A-1200, la punta di diamante della Zanchi. Proprio in questo periodo, egli ha identificato la necessità di realizzare un nuovo componente da inserire nella piattaforma A-1200, come risposta ai cambiamenti ambientali, in particolare ai cambiamenti nelle aspettative dei clienti. Si tratta di un nuovo sistema di monitoraggio interno dei macchinari; il sistema dovrebbe, tramite sensori ottici, riconoscere il pezzo da assemblare e verificare che il suo posizionamento sia corretto. Se il posizionamento non è corretto la macchina deve segnalarlo all'operatore per il riposizionamento manuale. A oggi, grazie agli studi già effettuati, la maggior parte delle imprese del settore è riuscita a formulare piani di azione, programmi e risorse necessarie per realizzare sistemi di monitoraggio basati su sensori ottici.

L'introduzione del nuovo sistema è ritenuta da Duero critica per il successo della linea A-1200, soprattutto perché i concorrenti della Zanchi innovano sempre più frequentemente le loro macchine di assemblaggio. Duero ha inoltre saputo da fonti certe che la Yonis, uno dei principali competitori, ha pianificato di introdurre per primo sul mercato un prodotto dotato di un sistema di monitoraggio basato su sensori ottici. Questo lancio è aspettato con trepida attesa dai principali produttori di calcolatori, i quali stimolano continuamente lo sviluppo di nuovi sistemi di controllo per macchinari di assemblaggio da parte dei fornitori al fine di migliorare la propria produttività.

Sulla base di esperienze precedenti, Duero inoltre stima che entro 18 mesi dallo stato attuale la tecnologia di monitoraggio basata su sensori ottici diventerà lo standard di mercato, ampiamente offerto da tutti i principali concorrenti.

Duero ritiene che allo stato attuale la Zanchi abbia bisogno di 8 mesi per l'acquisizione delle competenze necessarie riguardanti il sistema a sensori ottici; questo avverrebbe tramite la partecipazione dei progettisti della Zanchi a corsi di aggiornamento e a progetti intensivi di ricerca in Italia e all'estero. Nel caso in cui la Yonis arrivasse effettivamente sul mercato, sarebbero poi sufficienti solamente 4 mesi per apprendere i "segreti" della nuova tecnologia tramite l'analisi dei prodotti Yonis presenti sul mercato (pratica denominata *reverse engineering*). Tuttavia, sebbene le competenze dei progettisti della Zanchi siano tra le più avanzate del settore e garantiscano una buona conoscenza dell'innovazione, Duero sa che il sistema produttivo richiede comunque un certo tempo di adattamento all'innovazione; in pratica egli stima che serviranno 6 mesi per passare dal progetto sulla carta alla produzione in serie effettivamente vendibile sul mercato.

L'ing. Torres è il direttore della Ricerca e Sviluppo ed in particolare è il responsabile dello sviluppo delle piattaforme di prodotto. Negli ultimi mesi Torres si è confrontato a lungo con Duero riguardo agli sviluppi futuri dei prodotti della Zanchi, in particolare del sistema a sensori ottici del A-1200.



Torres è d'accordo con le preoccupazioni di Duero riguardanti le dinamiche competitive del settore, con la necessità di introdurre il nuovo sistema di monitoraggio e con le previsioni formulate. Tuttavia, egli è molto più confidente di Duero per quanto riguarda la capacità di industrializzazione della Zanchi tanto da stimare in soli 2 mesi il tempo necessario per passare dal progetto sulla carta alla produzione in serie effettivamente vendibile sul mercato.

Domande:

1. Utilizzando il modello di Ansoff, identificare i fattori principali caratterizzanti la turbolenza ambientale ed individuare nel caso specifico gli elementi influenzanti tali fattori. Segnalare inoltre il tipo di influenza (positiva o negativa)

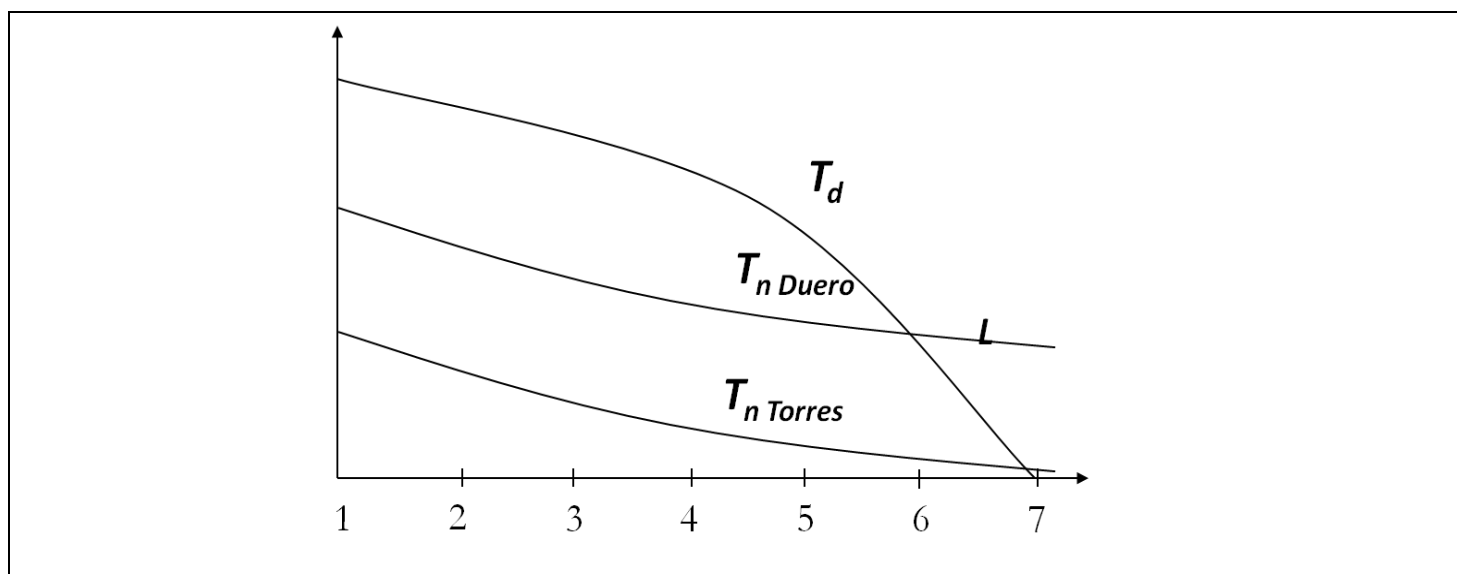
Fattori principali	Elementi influenzanti	Influenza (+ o -)
Velocità	I concorrenti lanciano sempre più frequentemente nuovi componenti	+
Novità	I clienti stimolano lo sviluppo di nuovi sistemi di controllo	+
Complessità	Competenze dei progettisti avanzate, ma necessità di corsi di aggiornamento	+/-
	Capacità di industrializzazione	- (Torres) + (Duero)

2. Quali sono, in generale, gli stadi di conoscenza presi in considerazione all'interno del modello di Ansoff riguardante la turbolenza ambientale? In quale stadio si trova ora la Zanchi?

1. Senso generale di turbolenza
2. Identificazione della fonte
3. Identificazione dell'impatto
4. Identificazione della risposta
5. Valutazione delle conseguenze
6. Primo impatto
7. Pieno Impatto

La Zanchi si trova allo stadio 4, dalla frase dalla frase "A oggi, grazie agli studi già effettuati, la maggior parte delle imprese del settore è riuscita a formulare piani di azione, programmi e risorse necessarie per realizzare sistemi di monitoraggio basati su sensori ottici"

3. Utilizzando la rappresentazione grafica del modello di Ansoff, modellizzate la percezione del problema da parte dei due attori. In particolare i due hanno idee differenti sull'ultimo momento disponibile per decidere di sviluppare l'innovazione? Se sì quali?



Stessa percezione ☐

Diversa percezione ☒

Perché?

Per Torres il tempo necessario è inferiore, quindi la curva è spostata in basso rispetto a Duero e l'intersezione con la curva del tempo disponibile avviene ad uno stadio di conoscenza più avanzato. Quindi per Torres l'ultimo momento utile per adeguarsi al cambiamento è più tardi rispetto al modello di Duero.

Nota: Per mantenere la forma delle curve come nel modello originale, non sono stati considerati i dati allo stadio 6

4. Ipotezzando un modello di Ansoff approssimato, basato su funzioni lineari determinare:

a. Tra quanto tempo (da oggi), la Zanchi dovrebbe intraprendere al più tardi il progetto di adozione del nuovo sistema di monitoraggio, utilizzando le previsioni di Duero

Mesi:

Svolgimento:

Formula della retta per due punti:

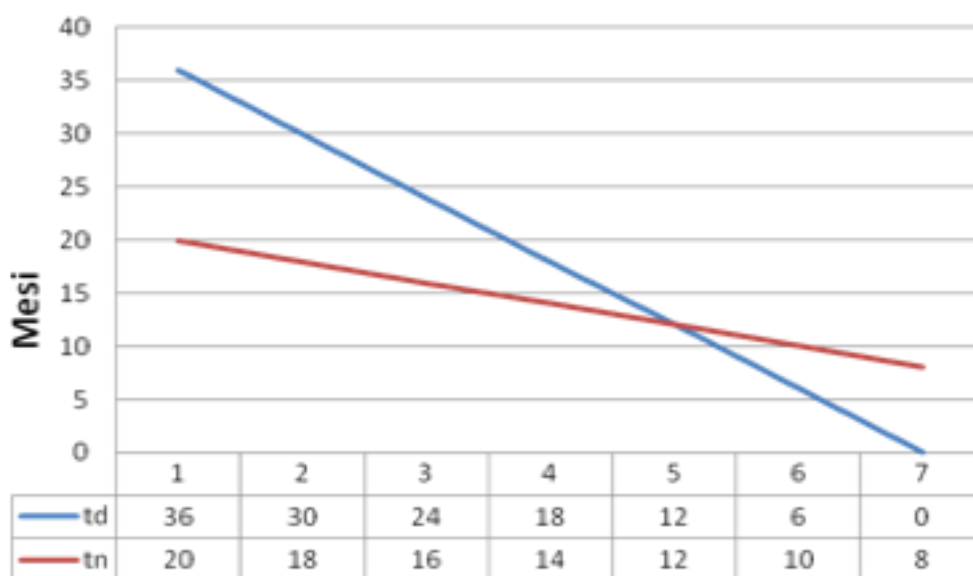
$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

Tempo disponibile retta che passa per (4;18) (7;0) $\rightarrow y = -6x + 42$

Tempo necessario: $y = -2x + 22$ ottenuta facendo passare la retta per i punti (4, 14) e (6, 10). Per Duero ad oggi (stadio 4) servono 8 mesi per acquisire le competenze + 6 mesi per entrare in produzione. Quindi il primo punto del tempo necessario è 4; 8+6=14

Lo stadio 6 (primo impatto) è quando il primo concorrente esce sul mercato, in questo caso la Yonis. Per Duero arrivati a questo stadio sarebbero necessari solo 4 mesi per acquisire le competenze. Quindi secondo punto 6; 4+6=10



Incrocio tra le curve del tempo disponibile e necessario in (5, 12) $\rightarrow$ quindi fra 6 (= 18-12) mesi da ora visto che adesso ne mancano 18.

b. Tra quanto tempo (da oggi), la Zanchi dovrebbe intraprendere al più tardi il progetto di adozione del nuovo sistema di monitoraggio, utilizzando le previsioni di Torres

Mesi:

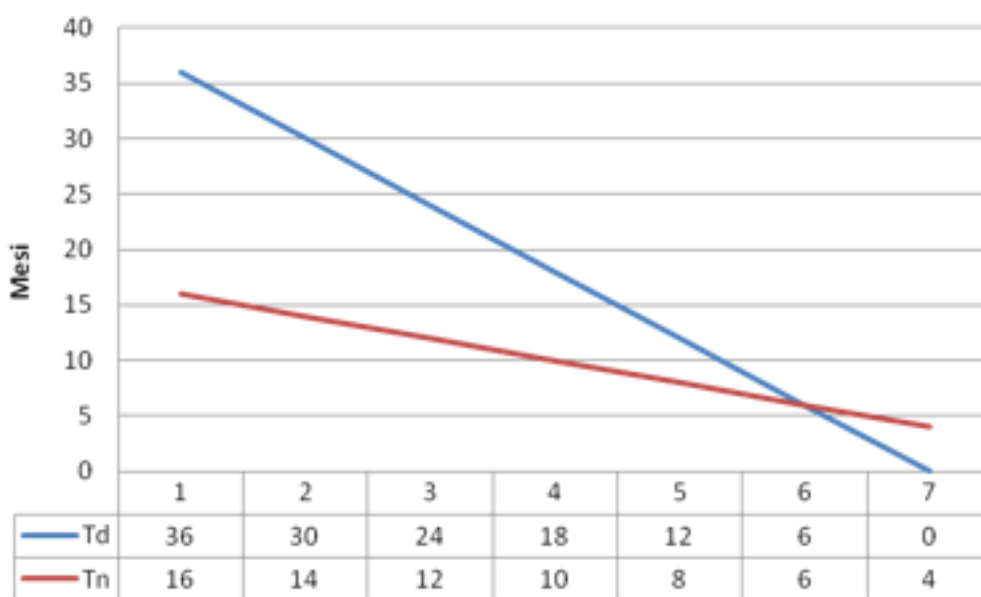
Svolgimento:

Formula della retta per due punti:

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

Tempo disponibile: lo stesso di prima $\rightarrow y = -6x + 42$

Tempo necessario: $y = -2x + 18$ ottenuta facendo passare la retta per i punti (4, 10) e (6, 6). 10 e 6 sono 4 mesi in meno rispetto al modello di Duero.



Incrocio tra le curve del tempo disponibile e necessario in (6,6) $\rightarrow$ quindi fra 12 mesi da ora, visto che adesso ne mancano 18

c. Alla luce delle considerazioni svolte ai punti 4a e 4b, l'opzione di aspettare il prodotto della Yonis e procedere con il *reverse engineering* è sostenibile o no?

- ☐ Si per Duero
☒ Si per Torres
☐ Si per entrambi
 No per entrambi

Perché?

Soltanto nel modello di Torres l'ultimo momento utile coincide con il primo impatto (per Duero è prima), quindi soltanto per Torres è possibile attendere l'uscita del prodotto della Yonis ed effettuare il *reverse engineering*.